

EV CHALLENGE • GOODWE RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO

FIAP • Ciência da Computação
Prompt and Artificial Intelligence • 2026.2

SPRINT 3

TURMA 1CCR
EQUIPE 4



01. RESUMO DA EVOLUÇÃO

NAS SPRINTS 1 E 2, O CHATBOT UTILIZAVA UM NÚCLEO CONVERSACIONAL MANUAL, COM HISTÓRICO DE MENSAGENS E INTEGRAÇÃO DIRETA COM O MODELO. NA SPRINT 03, O NÚCLEO FOI REFATORADO PARA LANGCHAIN LCEL, COM A COMPOSIÇÃO CHATPROMPTTEMPLATE | CHATOLLAMA | PYDANTICOUTPUTPARSER, MEMÓRIA POR SESSÃO, SAÍDA ESTRUTURADA PYDANTIC V2, PROMPT COM XML TAGGING, MEDIÇÃO DE TOKENS COM TIKTOKEN E GUARDRAILS DE SEGURANÇA.

A VERSÃO ATUAL MANTÉM O FOCO NO DOMÍNIO GOODWE CHARGEGRID INTELLIGENCE E ACRESCENTA VALIDAÇÕES AUTOMATIZADAS E UMA SUÍTE DE AVALIAÇÃO. A AVALIAÇÃO EXECUTADA NA VERSÃO ATUAL APRESENTOU 6 DE 7 CASOS APROVADOS, 85,7% DE ACURÁCIA POR KEYWORDS, 100% DE ACURÁCIA NO STRUCTURED OUTPUT E LATÊNCIA MÉDIA DE 1,497 S. O CENÁRIO SEPARADO DE MEMÓRIA CONFIRMOU O RESPEITO AO LIMITE CONFIGURADO.

02. REFATORAÇÃO E DECISÕES TÉCNICAS

- **LCEL:** O NÚCLEO PASSOU A UTILIZAR UMA CHAIN DECLARATIVA COM PROMPT, MODELO E PARSER.
- **MEMÓRIA:** FOI IMPLEMENTADA MEMÓRIA POR SESSÃO COM RUNNABLEWITHMESSAGEHISTORY E CONVERSATIONTOKENBUFFERMEMORY, COM LIMITE DE 2.500 TOKENS.
- **STRUCTURED OUTPUT:** CONSULTARECARGA USA PYDANTIC V2 E FIELD_VALIDATOR PARA VALIDAR RESPOSTA, POTÊNCIA, CONSUMO E FATURAMENTO.
- **CONTEXT ENGINEERING:** O SYSTEM PROMPT FOI ORGANIZADO COM XML TAGS E POSSUI VERSÃO INICIAL DOCUMENTADA.
- **GUARDRAILS:** O FLUXO VALIDA PROMPT INJECTION/JAILBREAK, RISCOS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO FÍSICA E ESCOPO DA APLICAÇÃO ANTES DA CHAMADA AO MODELO.

03. COMPARATIVO ANTES/DEPOIS

Métrica	Sprint 1/2 (manual/legado)	Sprint 3 (LCEL)
Qualidade / acurácia keyword	75%	85,7%
Latência Média	2,0 s	1,497 s
Structured output accuracy	80%	100%
Memória	Histórico Manual	3 turnos validos; limite respeitado

04. PROBLEMAS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES

PROBLEMA 1 — INTEGRAÇÃO DA MEMÓRIA: A INTEGRAÇÃO INICIAL ENTRE `RUNNABLEWITHMESSAGEHISTORY` E `CONVERSATIONTOKENBUFFERMEMORY` APRESENTOU INCOMPATIBILIDADE RELACIONADA AO GERENCIAMENTO DE PRUNING. A SOLUÇÃO FOI CRIAR UM ADAPTADOR `TOKENBUFFERCHATMESSAGEHISTORY` E CENTRALIZAR O CONTROLE DO LIMITE DE TOKENS NO `SESSIONMEMORYMANAGER`, MANTENDO A MEMÓRIA COMPATÍVEL COM O HISTÓRICO ESPERADO PELO `RUNNABLEWITHMESSAGEHISTORY`.

PROBLEMA 2 — TESTES AUTOMATIZADOS DA MEMÓRIA: O PRIMEIRO TESTE UTILIZAVA UM `FAKELLM` QUE NÃO ERA UM `BASELANGUAGEMODEL`, E O OBJETO DE HISTÓRICO FOI TRATADO INCORRETAMENTE COMO UMA LISTA. O TESTE FOI AJUSTADO PARA USAR `CHATOLLAMA` COMO IMPLEMENTAÇÃO COMPATÍVEL E ACESSAR AS MENSAGENS PELA PROPRIEDADE `MESSAGES`. COM ISSO, OS TESTES DE `PYDANTIC`, `GUARDRAIL` E MEMÓRIA PASSARAM.

05. VALIDAÇÕES E AVALIAÇÃO

A SUÍTE AUTOMATIZADA CONTÉM VALIDAÇÕES DE PYDANTIC, REJEIÇÃO DE VALORES INVÁLIDOS, BLOQUEIO DE PROMPT INJECTION E MEMÓRIA EM TRÊS TURNOS. A AVALIAÇÃO DA SPRINT 03 UTILIZA CASOS HAPPY PATH, EDGE CASE, SAFETY, JAILBREAK, OUT-OF-SCOPE E MEMÓRIA CONVERSACIONAL. O RESULTADO EXECUTADO FOI: 7 CASOS AVALIADOS, 6 APROVADOS, 85,7% DE ACURÁCIA KEYWORD, 100% DE STRUCTURED OUTPUT ACCURACY E LATÊNCIA MÉDIA DE 1,497 S.

06. INTEGRANTES DA EQUIPE

Nome	RM
Gabriela Angel Silva	570808
Izabelly Menezes	570673
Marcos Paulo Sampaio	573987
Otávio Santos	570225
Tiago Muhlmann	569569
Wesley Marques	573915